

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №09: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОТОКОВ
ВСЕЛЕННОЙ

10 загадок Λ CDM и ответы ТЦВЧ

Автор: Черно книжный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ PSP (7 ЗОН ЦИКЛА)	3
3	НОВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ	3
3.1	Репер $\xi = L_X/L_{UV}$	4
3.2	Связь с фазой M	4
3.3	Расчёт расстояния через фазу	4
4	РАСЧЁТ УСКОРЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ	4
4.1	Фазовый поток	4
4.2	Ускорение	4
4.3	Ускорение и замедление по зонам	4
5	ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАГАДКИ	4
6	ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК СЛЕДСТВИЕ АВАРИЙНОЙ БА-	
	ЛАНСИРОВКИ	5
6.1	Механизм	5
6.2	Эмпирическая верификация: аномалии LIGO/VIRGO/KAGRA	5
7	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ	5
8	ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МИССИЙ	6
9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

1 ВВЕДЕНИЕ

Стандартная космологическая модель Λ CDM сталкивается с 10 нерешёнными проблемами. Они перечислены в таблице 1.

№	Загадка	Что говорит Λ CDM
1	Hubble tension ($H_0 = 67$ vs 73)	«Ошибка измерений»
2	Природа тёмной энергии	«Космологическая постоянная» (без объяснения)
3	Природа тёмной материи	«Неизвестные частицы»
4	«Ось зла»	«Случайность»
5	Кризис недостающих фотонов	«Неизвестные источники»
6	Барионная асимметрия	Неизвестно
7	Происхождение нейтрино	Неизвестно
8	Ускорение расширения	«Тёмная энергия»
9	Замедление расширения	«Было в прошлом»
10	Аномальное красное смещение квазаров	«Ошибка или внутренние процессы»

Таблица 1: 10 загадок современной космологии

Модель PSP даёт ответы на **все** эти вопросы.

2 ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ PSP (7 ЗОН ЦИКЛА)

Движение материи в PSP — это замкнутый цикл, состоящий из 7 зон. Они перечислены в таблице 2.

№	Зона	M	Движение
1	Джет, выброс	0–0.20	Максимальный разгон
2	Стабилизация потока	0.20–0.45	Успокаивание
3	Магнитное поле тора	Пронизывает все зоны	Влияние на потоки
4	Замедление		Замедление
5	Притяжение к тору	0.52–0.70	Разгон к тору
6	Сжатие («сквозняк»)	0.70–0.89	Ускорение потока
7	Релятивистская фаза	0.89–0.99	Релятивистские скорости

Таблица 2: Семь зон цикла PSP

Мы сейчас в $M = 0.29$ (зона стабилизации) и движемся к зоне замедления ($M = 0.45–0.52$).

3 НОВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ

В PSP красное смещение z не является мерой расстояния, так как оно искажено гравитацией, доплеровскими эффектами и аномальным красным смещением квазаров. Вместо этого используется репер $\xi = L_X/L_{UV}$.

3.1 Репер $\xi = L_X/L_{UV}$

$$\xi = \frac{L_X}{L_{UV}} \quad (1)$$

3.2 Связь с фазой M

$$M = 0.29 + 0.01 \cdot \left(\frac{L_X}{L_{UV}} - 1 \right) \quad (2)$$

3.3 Расчёт расстояния через фазу

$$D(M) = \int_0^M R_{\text{shell}}(M') \cdot \Phi_M(M') \cdot \left(1 - \frac{r^2}{R_{\text{shell}}^2(M')} \right) dM' \quad (3)$$

4 РАСЧЁТ УСКОРЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ

4.1 Фазовый поток

$$\Phi_M(M) = \frac{dM}{dz} \quad (4)$$

4.2 Ускорение

$$a(M) = \frac{d\Phi_M}{dz} \quad (5)$$

- $a(M) > 0$ — ускорение
- $a(M) < 0$ — замедление

4.3 Ускорение и замедление по зонам

Зона	M	$a(M)$
Выброс	0–0.20	> 0
Стабилизация	0.20–0.45	> 0 ($\downarrow$)
Замедление	0.45–0.52	< 0
Притяжение	0.52–0.70	< 0 ($\downarrow$)
Сжатие	0.70–0.89	< 0 ($\downarrow$)
Релятивистская фаза	0.89–0.99	< 0 (max)

Таблица 3: Ускорение и замедление по зонам цикла

5 ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАГАДКИ

Таблица 4 содержит ответы PSP на все 10 загадок.

Загадка	Ответ PSP
Hubble tension	H_0 зависит от фазы цикла M . Мы в $M = 0.29$.
Тёмная энергия	Внешняя оболочка ТЭ — упругая среда.
Тёмная материя	Реликты тора — материя, не успевшая за циклом.
«Ось зла»	Проекция оси вращения тора-маховика.
Кризис фотонов	Аварийный сброс вещества из тора в Гравитоки.
Барионная асимметрия	Разделение вещества и антивещества в торе.
Нейтрино	Эхо первичного хаоса.
Ускорение	Фаза выброса и стабилизации ($M = 0-0.45$).
Замедление	Фаза притяжения, сжатия и подпитки ($M = 0.45-0.99$).
Аномальное z	$M = 0.29 + 0.01 \cdot (L_X/L_{UV} - 1)$.

Таблица 4: Ответы PSP на 10 загадок

6 ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК СЛЕДСТВИЕ АВАРИЙНОЙ БАЛАНСИРОВКИ

6.1 Механизм

1. Нарушение баланса в $M \approx 0.58 \rightarrow$ тор замедляется, ЧД приближается.
2. Переход $\rightarrow$ деформация тора $\rightarrow$ ударная волна.
3. Волна достигает оболочки ТЭ $\rightarrow$ колебания $\rightarrow$ гравитационные волны.

$$h_{\text{волна}} \sim \frac{2G}{c^4} \cdot \frac{d^2 Q}{dt^2} \quad (6)$$

6.2 Эмпирическая верификация: аномалии LIGO/VIRGO/KAGRA

Аномалии гравитационных волн, зарегистрированные детекторами LIGO/VIRGO/KAGRA, интерпретируются в PSP как следствие аварийной балансировки тора (таблица 5).

Событие	Фаза PSP	Наблюдаемая аномалия
GW200105	$M \approx 0.58-0.75$	Эксцентриситет $e = 0.12$
GW190814	$M \approx 0.48-0.52$	Масса $2.6M_{\odot}$
GW190521	$M \approx 0.99$	Эхо-сигнал ($\Delta t = 0.1$ с)

Таблица 5: Аномалии LIGO/VIRGO/KAGRA и их интерпретация в PSP

7 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ

Таблица 6 суммирует подтверждение модели PSP открытыми данными.

Данные	Что показывают	Что подтверждают в PSP
DESI (2025)	$j(0) < 0$ (ускорение замедляется)	Движение к зоне $M = 0.45\text{--}0.52$
JWST (2026)	Потускнение слабее $(1+z)^{-4}$	Эффект «сквозняка» в $M = 0.70\text{--}0.89$
SPARC	Внешние края галактик тормозятся	$v(r) = v_{\text{max}}(1 - r^2/R_{\text{shell}}^2)$
Lusso+ 2020	L_X/L_{UV} даёт $M \approx 0.29$	Мы в зоне стабилизации

Таблица 6: Подтверждение PSP данными

8 ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МИССИЙ

Три проверяемых предсказания PSP для будущих миссий приведены в таблице 7.

Предсказание	Инструмент	Срок
Третий пик В-мод при $l \approx 280$	LiteBIRD	2027
Дипольная анизотропия H_0	DESI Y5	2027
Осцилляции в $H(z)$ при $z \approx 2.0\text{--}2.5$	DESI Y3/Y5	2026–2027

Таблица 7: Три проверяемых предсказания PSP

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. PSP объясняет все 10 загадок, которые не может объяснить Λ CDM.
2. PSP подтверждена данными: DESI ($j(0) < 0$), JWST (тест Толмена), SPARC (эффект потока), Lusso+ 2020 ($M \approx 0.29$).
3. PSP предсказывает три новых эффекта, которые будут проверены в 2026–2027 годах.
4. PSP вводит новую систему измерения расстояний, исключая красное смещение z .